

Licenciatura em Engenharia Informática

FSIAP – 2023/2024

Relatório Resumo

Carga e Descarga de um condensador

Autores:

1191843 Joel Ferreira

1221722 Víctor Salgado

1221967 Paulo Pereira

1221715 Jorge Cruz

Turma: 2NA **Grupo:** 01

Data: 26/10/2023

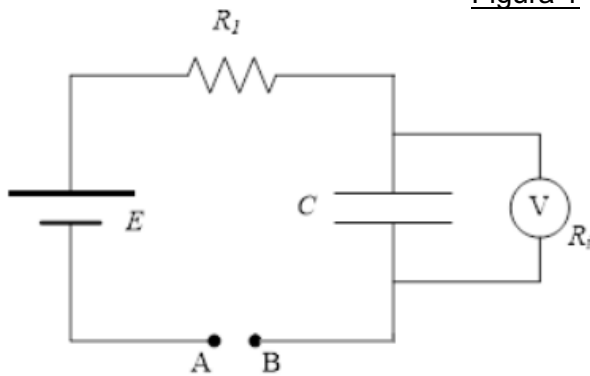
Docente: Miguel Ângelo Costa Neto

Leis de Kirchhoff e Lei de Ohm

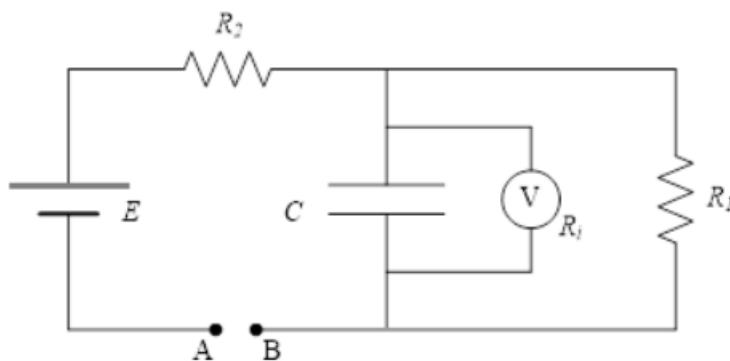
Procedimento

No presente procedimento experimental foi realizada a montagem que se apresenta na figura seguinte, Figura 1.

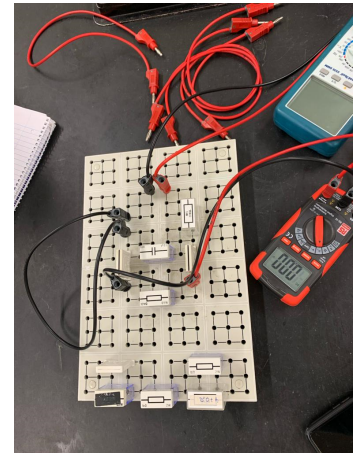
Figura 1



Esquema de montagem para carga do condensador



Esquema de montagem para descarga do condensador



Montagem Laboratorial

Os valores obtidos nas medições do procedimento experimental encontram-se no quadro 1.

Quadro 1 – Valores obtidos relativamente às medições do procedimento experimental

E= 5,9V
R1= $9,98 \cdot 10^6$

Circuito de carga

Tempo (s)	Tensão VC (V) medida com o voltímetro (1)
0	0
5	0,9
10	1,57
15	2,02
20	2,31
25	2,48
30	2,6
35	2,68
40	2,72
45	2,76
50	2,78
55	2,79
60	2,8
65	2,8
70	2,81
75	2,81
80	2,81

R1= $9,98 \cdot 10^6$

Circuito de descarga

Tempo (s)	Tensão VC (V) medida com o voltímetro (1)
0	5,93
5	4,04
10	2,57
15	1,68
20	1,07
25	0,68
30	0,45
35	0,29
40	0,18
45	0,12
50	0,08
55	0,05
60	0,03
65	0,02
70	0,02
75	0,01
80	0,01
85	0,01

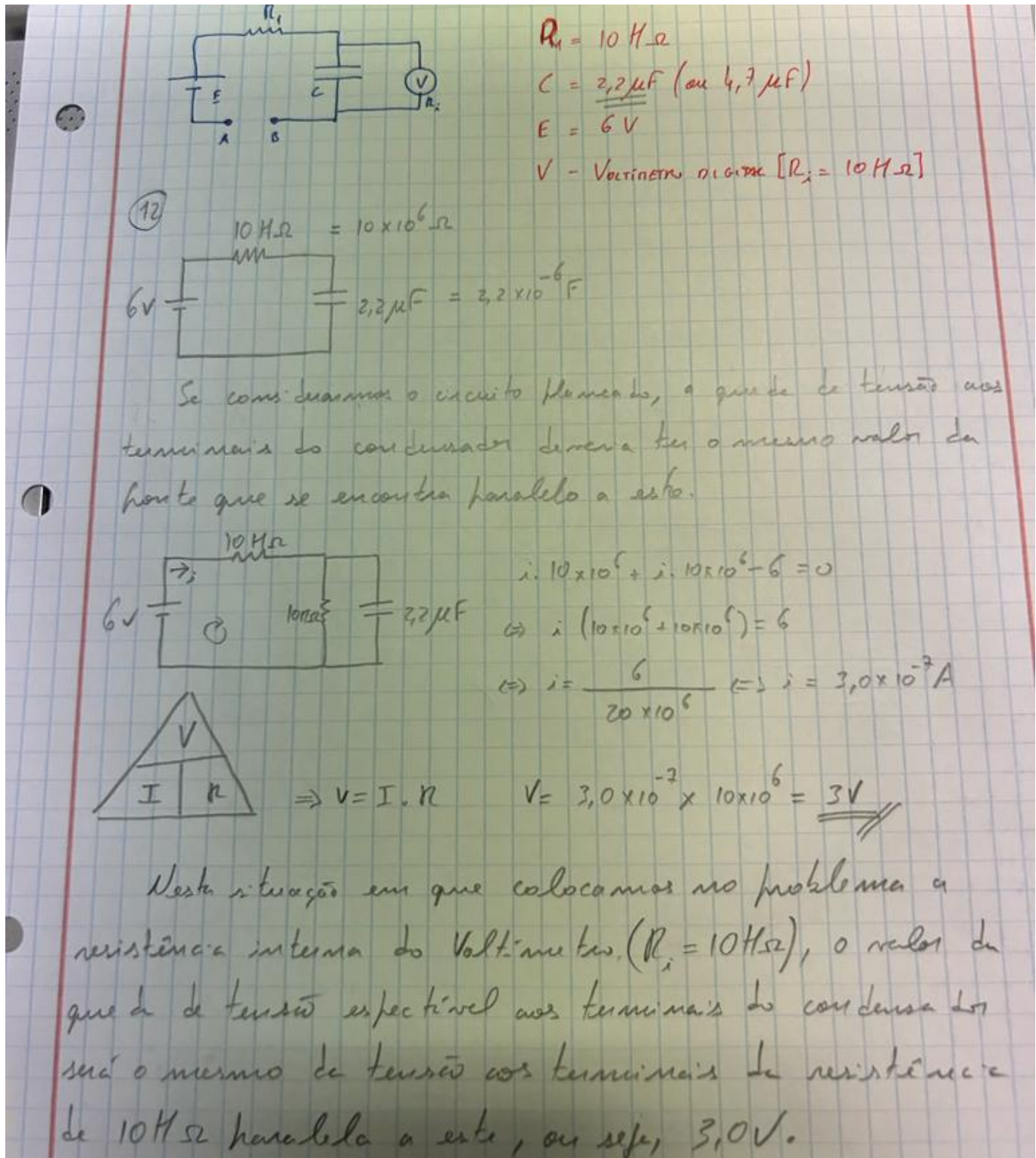
R1= $4,91 \cdot 10^6$

Circuito de descarga

Tempo (s)	Tensão VC (V) medida com o voltímetro (1)
0	5,92
5	3,5
10	1,78
15	0,94
20	0,48
25	0,26
30	0,13
35	0,07
40	0,04
45	0,02
50	0,01
55	0,01
60	0,01

Análise e tratamento de dados e QUESTÕES sobre a experiência

12 – Qual o valor previsível (ou teórico) de queda de tensão nos terminais do condensador após a carga?



$R_1 = 10\text{ k}\Omega$
 $C = 2,2\text{ }\mu\text{F}$ (ou $4,7\text{ }\mu\text{F}$)
 $E = 6\text{ V}$
 V - Voltímetro digital [$R_i = 10\text{ k}\Omega$]

12

$10\text{ k}\Omega = 10 \times 10^3\text{ }\Omega$
 $2,2\text{ }\mu\text{F} = 2,2 \times 10^{-6}\text{ F}$

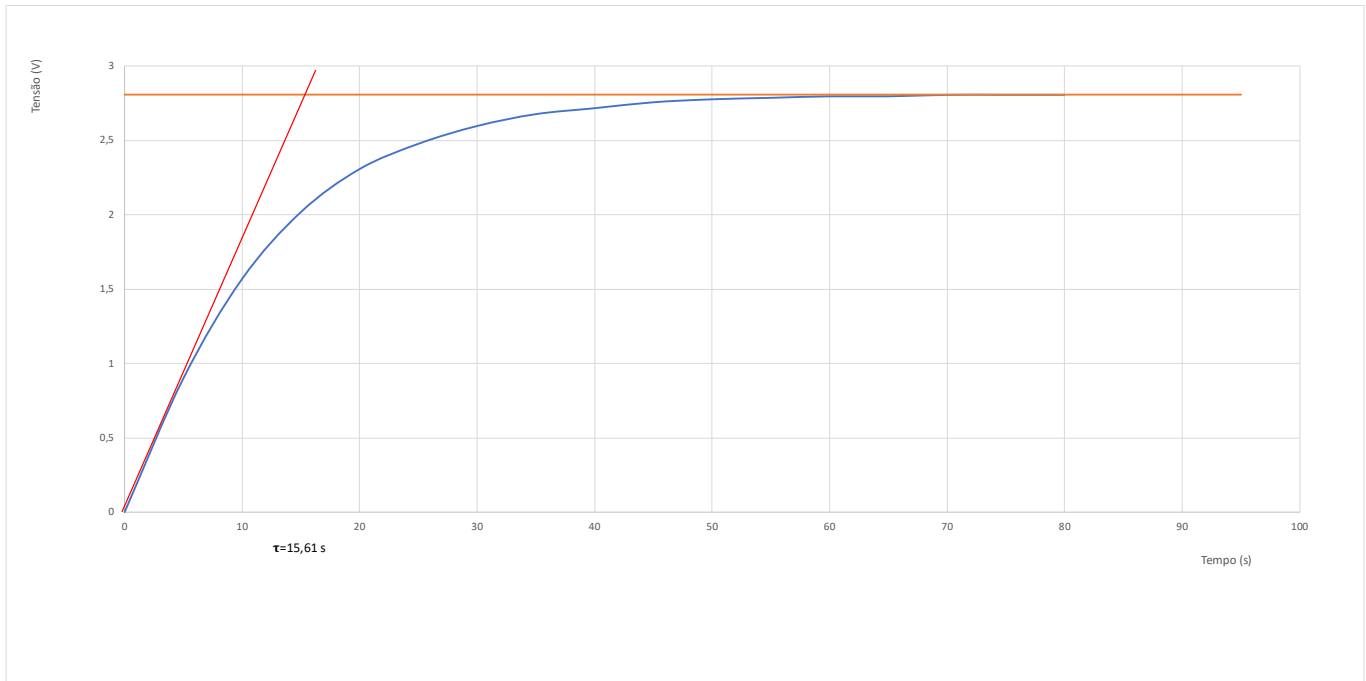
Se considerarmos o circuito planeado, a queda de tensão nos terminais do condensador deveria ter o mesmo valor da fonte que se encontra paralelo a este.

$i \cdot 10 \times 10^3 + i \cdot 10 \times 10^3 - 6 = 0$
 $\Rightarrow i (10 \times 10^3 + 10 \times 10^3) = 6$
 $\Rightarrow i = \frac{6}{20 \times 10^3} \Rightarrow i = 3,0 \times 10^{-3}\text{ A}$

$V = I \cdot R \Rightarrow V = 3,0 \times 10^{-3} \times 10 \times 10^3 = 3\text{ V}$

Nesta situação em que colocamos no problema a resistência interna do Voltímetro, ($R_i = 10\text{ k}\Omega$), o valor da queda de tensão esperável nos terminais do condensador será o mesmo da tensão nos terminais da resistência de $10\text{ k}\Omega$ paralelo a este, ou seja, $3,0\text{ V}$.

13 – Represente graficamente os dados experimentais de V_c em função do tempo, obtidos no ponto 6, com $R_1=10\text{ M}\Omega$. Faça o ajuste aos dados representados, e apresente a equação da curva que melhor se ajuste aos valores experimentais, assim como o seu coeficiente de correlação.



$$V(t) = V_{\max} \cdot (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

$$V(t) = 2,81 \cdot (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

$$\tau = 11,56\text{ s}$$

14 – Da equação obtida determine a constante de tempo, e através de leitura no gráfico, qual a constante de tempo na carga do condensador, tal como pode observar na figura 2?

$$V_c(t) = E \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right)$$

$$\frac{d}{dt} = E - E e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$= +E \cdot +\frac{1}{\tau} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} = \frac{E}{\tau} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$V(t) - (0;0)$$

$$(5;0,9)$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{0,9}{5}$$

$$y = \frac{0,9}{5} x$$

$$E = 2,81$$

$$2,81 = \frac{0,9}{5} x \Leftrightarrow x = \frac{2,81 \times 5}{0,9}$$

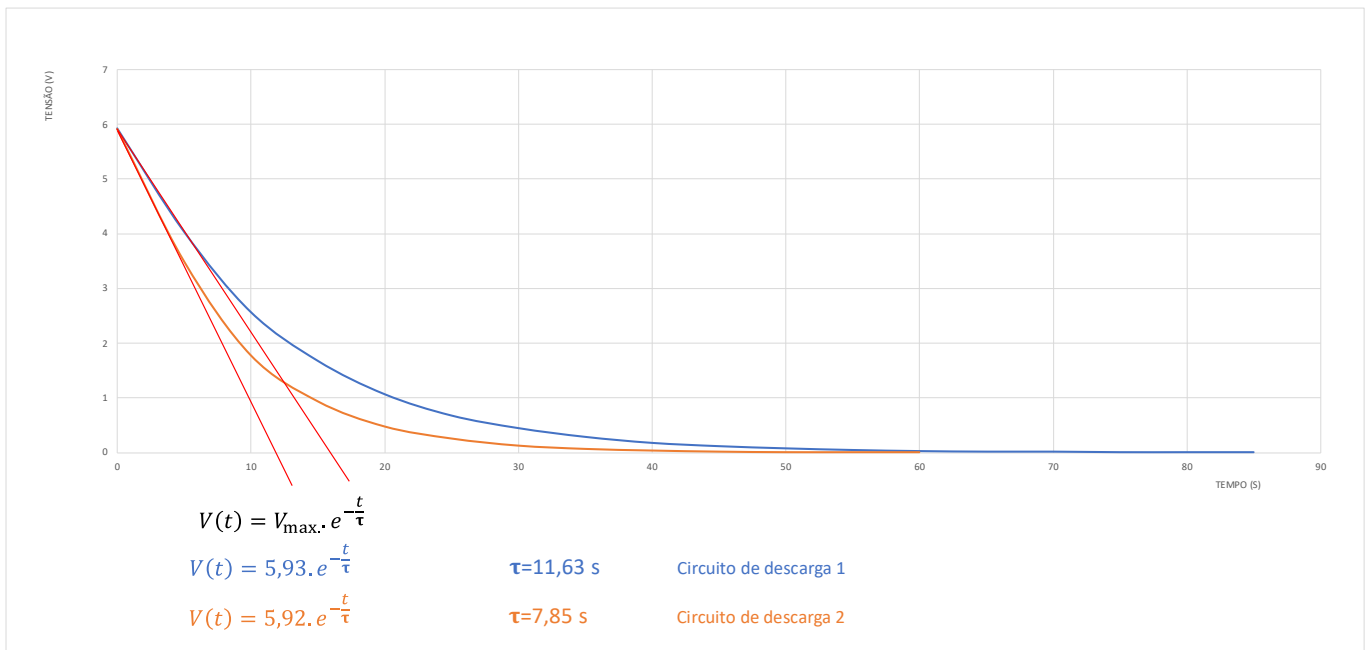
$$\underline{x = 15,61} \rightarrow \underline{\tau \text{ circuito de carga}}$$

15 – Qual é a duração previsível da carga do condensador?

$$5T = 57.82s.$$

16 – Represente graficamente os dados experimentais obtidos no ponto 10, de V_c em função do tempo,

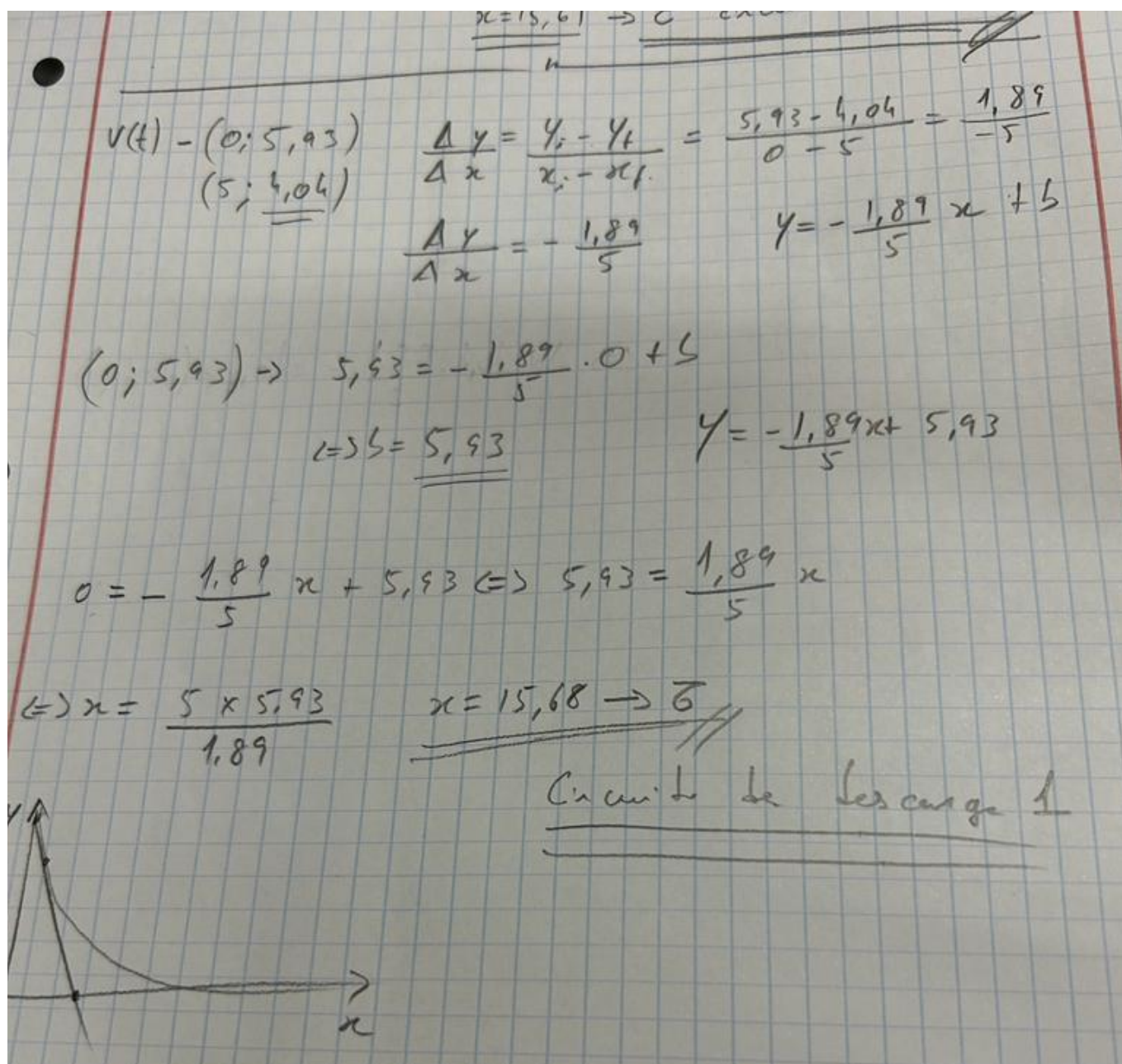
dos dados para $R1 = 10 \text{ M}\Omega$. Faça o ajuste aos dados representados, e apresente a equação da curva que melhor se ajuste aos valores experimentais, assim como o seu coeficiente de correlação.



17 – Da equação obtida determine a constante de tempo para este circuito.

$$\begin{aligned}
 V(t) &= 0,45 \text{ V} & V_{\max} &= 5,93 \text{ V} & V(t) &= V_{\max} e^{-\frac{t}{\tau}} \\
 t &= 30 \text{ s} & & & V(t) &= 5,93 e^{-\frac{t}{\tau}} \\
 0,45 &= 5,93 \cdot e^{-\frac{30}{\tau}} \Leftrightarrow \frac{0,45}{5,93} = e^{-\frac{30}{\tau}} \Leftrightarrow \ln\left(\frac{0,45}{5,93}\right) = -\frac{30}{\tau} \\
 -\frac{30}{\ln\left(\frac{0,45}{5,93}\right)} &= \tau = 11,63 \text{ s} & 5\tau &= 58,17 \text{ s}
 \end{aligned}$$

18 – Estime a constante de tempo na descarga do condensador, obtida pela representação gráfica anterior (no ponto 16), como se pode observar na figura 4.



19 – Junte ao gráfico criado no ponto 16, os dados obtidos no ponto 11, quando $R1 = 5 \text{ M}\Omega$. Faça o

ajuste aos dados representados desta nova curva e apresente a equação da curva que melhor se ajuste a estes valores experimentais, assim como o seu coeficiente de correlação.

$\ln\left(\frac{0,13}{5,92}\right)$

(19) $V(t) = 0,13$ $V_{\max} = 5,92 \text{ V}$ $V(t) = V_{\max} e^{-\frac{t}{\tau}}$
 $t = 30 \text{ s}$ $V(t) = 5,92 e^{-\frac{t}{\tau}}$

$0,13 = 5,92 e^{-\frac{30}{\tau}} \Rightarrow \frac{0,13}{5,92} = e^{-\frac{30}{\tau}} \Rightarrow \ln\left(\frac{0,13}{5,92}\right) = -\frac{30}{\tau}$

$\Rightarrow -\frac{30}{\ln\left(\frac{0,13}{5,92}\right)} = \tau \Rightarrow \underline{\underline{\tau = 7,85 \text{ s}}} \quad 5\tau = 39,28 \text{ s}$

20 – Da equação obtida nesta nova representação gráfica, determine a constante de tempo de descarga para este circuito.

$V(t) = (0; 5,92)$
 $(5; 3,5)$

$\frac{dy}{dx} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{5,92 - 3,5}{0 - 5}$

$\frac{\Delta y}{\Delta x} = -\frac{2,42}{5}$

$(0; 5,92)$ - ponto na origem

na tangente $\rightarrow y = -\frac{2,42}{5} x + 5,92$

$0 = -\frac{2,42}{5} x + 5,92 \Rightarrow 5,92 = \frac{2,42}{5} x$

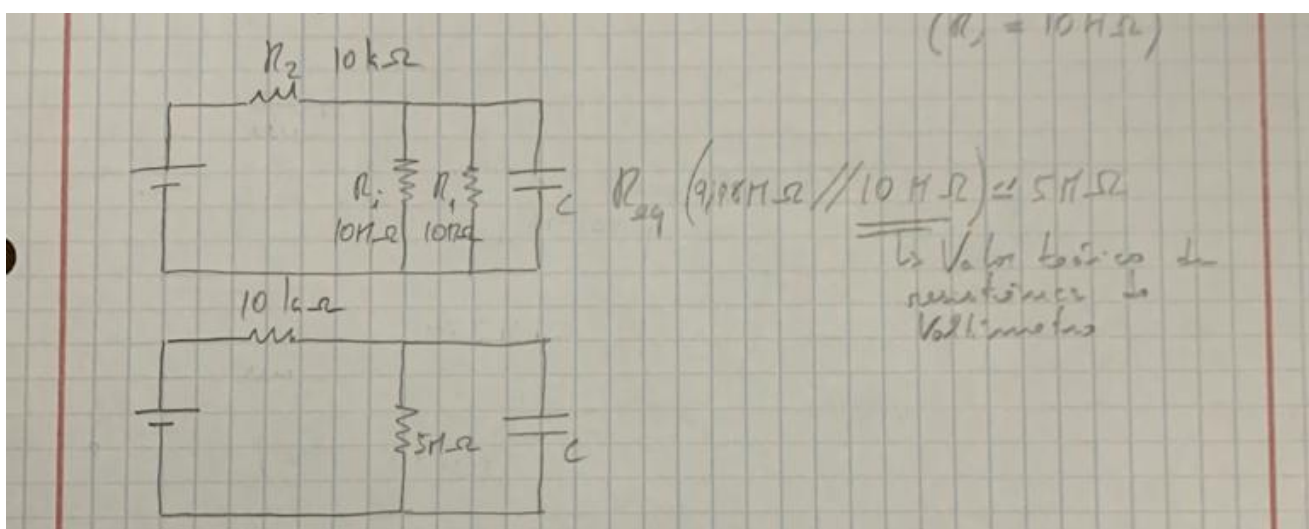
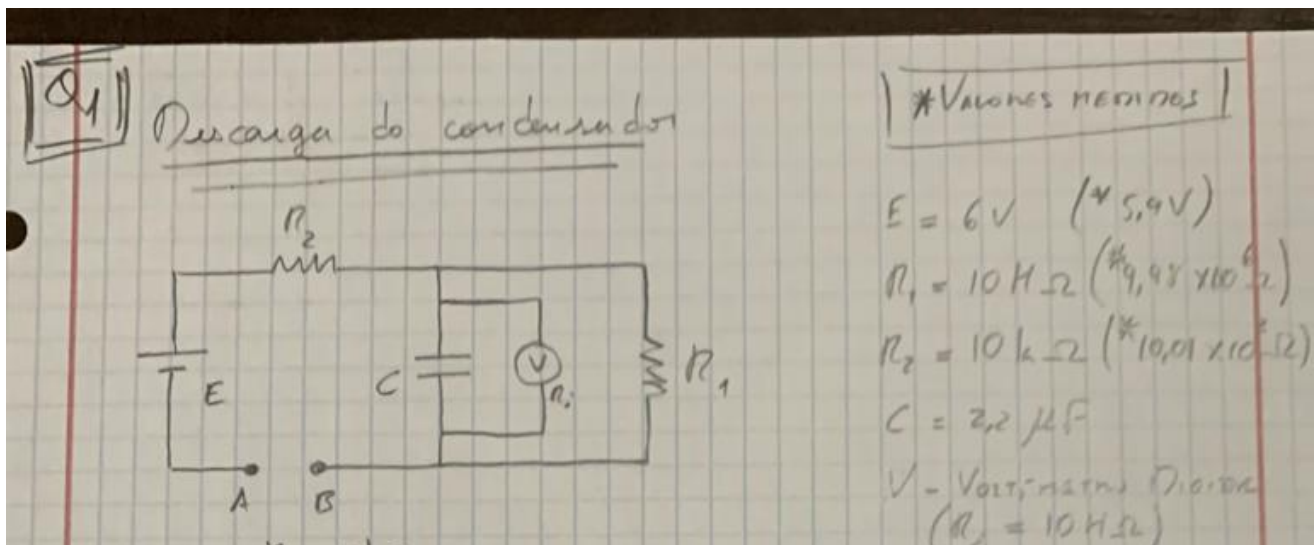
$x = \frac{5,92 \times 5}{2,42} \Rightarrow x = 12,23 \rightarrow \underline{\underline{6}}$

$\rightarrow$ Circuito de descarga 2

21 – Estime a constante de tempo de descarga do condensador, nesta nova representação gráfica,

como se pode observar na figura 4.

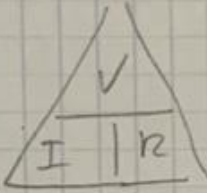
Questão 1 – Qual o valor previsível de queda de tensão nos terminais do condensador no início da descarga? De notar que a resistência de descarga não é apenas R_1 , mas o paralelo de R_1 com R_i , considerando-se assim o efeito de carga do voltímetro.



$$10,01 \times 10^3 i + 5 \times 10^6 i - 5,9 = 0$$

$$\Rightarrow i (10,01 \times 10^3 + 5 \times 10^6) = 5,9$$

$$\Rightarrow i = 1,18 \times 10^{-6} \text{ A}$$

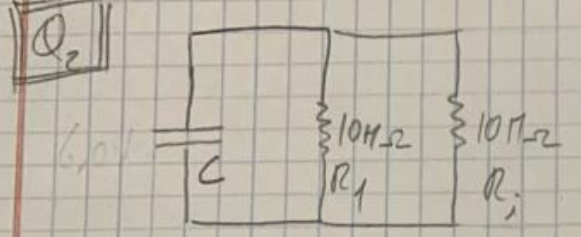


$$V = I \cdot R$$

$$V = 1,18 \times 10^{-6} \cdot 5 \times 10^6 = \underline{\underline{5,9 \text{ V}}} \rightarrow \text{Valor da tensão aos terminais de Req.}$$

Outro seja, no início da descarga seria este o valor previsto de queda de tensão aos terminais do condensador, pois a Req está em paralelo com este.

Questão 2 – Compare os valores das constantes de tempo obtidas na descarga do condensador nas duas situações experimentais quando $R_1 = 10 \text{ M}\Omega$ e $R_1 = 5 \text{ M}\Omega$, obtidas pelas equações das representações e através da leitura nos gráficos construídos. E compare com a situação ideal calculada (os valores teóricos). Comente as diferenças obtidas entre as constantes de tempo das diferentes situações.

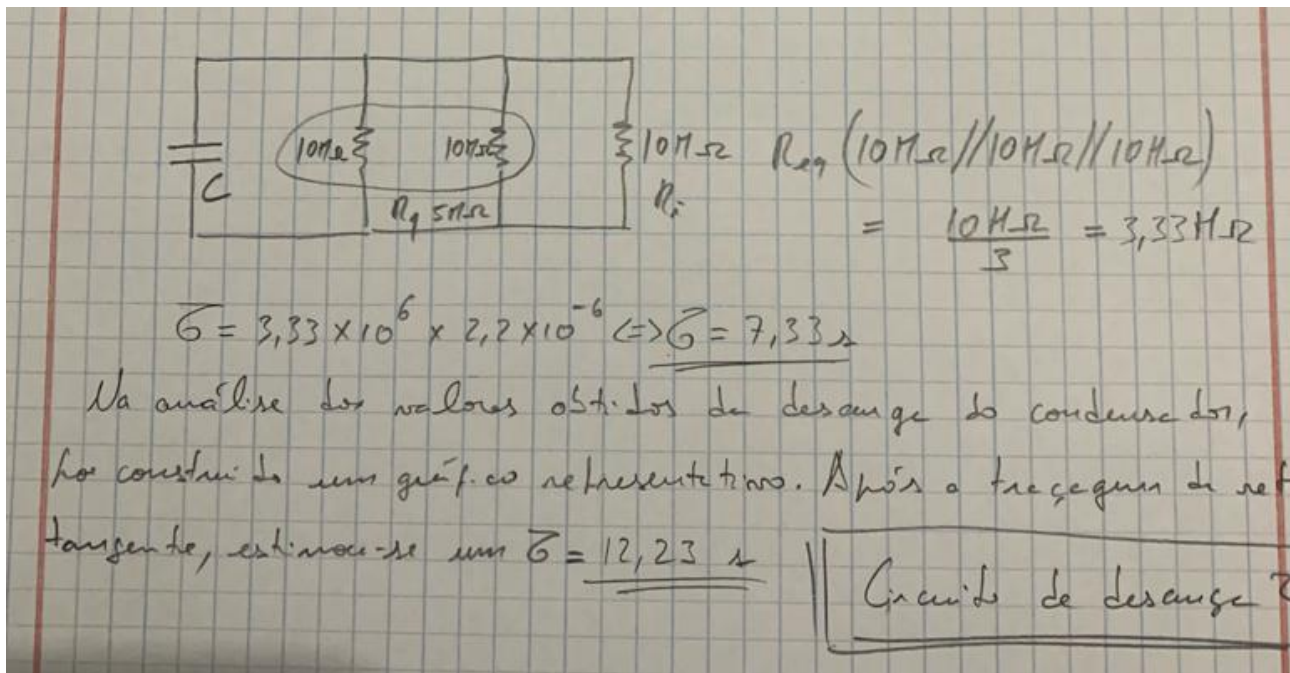


$C = 2,2 \mu\text{F}$
 $R_{eq} = (10 \text{ M}\Omega // 10 \text{ M}\Omega) = 5 \text{ M}\Omega$
 $\tau = R_{eq} \cdot C$

$$\tau = 5 \times 10^6 \times 2,2 \times 10^{-6} \Rightarrow \underline{\underline{\tau = 11 \text{ s}}}$$

Circuito de descarga

Na análise dos valores obtidos na descarga do condensador, foi construído um gráfico representativo. Após a traçagem da reta tangente, estimou-se um $\underline{\underline{\tau = 15,68 \text{ s}}}$



The diagram shows a capacitor C in series with a parallel combination of three resistors: $10\text{M}\Omega$, $10\text{M}\Omega$, and $10\text{M}\Omega$. The equivalent resistance is calculated as:

$$R_{eq} = (10\text{M}\Omega // 10\text{M}\Omega // 10\text{M}\Omega) = \frac{10\text{M}\Omega}{3} = 3,33\text{M}\Omega$$

Below the diagram, the time constant τ is calculated:

$$\tau = 3,33 \times 10^6 \times 2,2 \times 10^{-6} \Leftrightarrow \tau = 7,33\text{s}$$

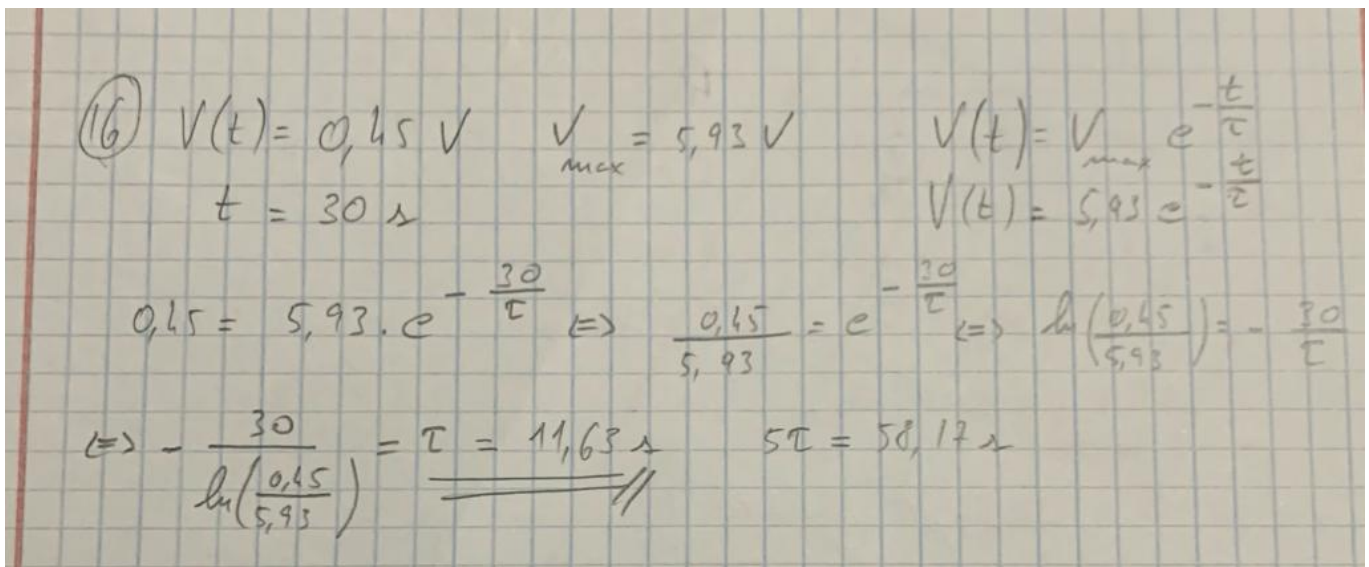
A handwritten note states: "Na análise dos valores obtidos da descarga do condensador, foi construído um gráfico representativo. Após a traçagem da ret tangente, estimou-se um $\tau = 12,23\text{s}$ ".

To the right of the note, a box contains the text: "Gráfico de descarga?"

Através da definição da fórmula de $V(t)$ para a descarga do circuito 1 temos:

$$V(t) = 5,93 \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

Se através desta fórmula e dos valores obtidos calcularmos a constante de tempo, temos o seguinte:



Handwritten calculations for the time constant τ :

Given: $V(t) = 0,45\text{V}$ at $t = 30\text{s}$. The maximum voltage is $V_{max} = 5,93\text{V}$.

The voltage equation is: $V(t) = V_{max} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$

Substituting the values: $0,45 = 5,93 \cdot e^{-\frac{30}{\tau}}$

Dividing both sides by 5,93: $\frac{0,45}{5,93} = e^{-\frac{30}{\tau}}$

Taking the natural logarithm: $\ln\left(\frac{0,45}{5,93}\right) = -\frac{30}{\tau}$

Solving for τ : $\tau = \frac{30}{-\ln\left(\frac{0,45}{5,93}\right)} = 11,63\text{s}$

Then, $5\tau = 58,17\text{s}$

De igual forma, para o circuito de descarga 2, temos o seguinte:

$$V(t) = 5,93 \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

Se através desta fórmula e dos valores obtidos calcularmos a constante de tempo, temos o seguinte:

Handwritten derivation on grid paper:

$$\textcircled{19} \quad V(t) = 0,13 \quad V_{\max} = 5,92 \text{ V} \quad V(t) = V_{\max} e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$t = 30 \text{ s} \quad V(t) = 5,92 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$0,13 = 5,92 e^{-\frac{30}{\tau}} \Rightarrow \frac{0,13}{5,92} = e^{-\frac{30}{\tau}} \Rightarrow \ln\left(\frac{0,13}{5,92}\right) = -\frac{30}{\tau}$$

$$\Rightarrow -\frac{30}{\ln\left(\frac{0,13}{5,92}\right)} = \tau \Rightarrow \underline{\underline{\tau = 7,85 \text{ s}}} \quad 5\tau = 39,28 \text{ s}$$

Os valores obtidos através deste último método apresentam uma maior proximidade dos valores teóricos do que os valores obtidos através da análise dos gráficos gerados e da estimativa da constante de tempo através da reta tangente.

Estas diferenças podem dever-se a vários fatores, nomeadamente a amostragem dos valores obtidos, que têm mais impacto na traçagem da reta tangente, na qualidade dos componentes do circuito que geralmente apresentam valores com margem de erro, na qualidade do aparelho de medição (Multímetro) utilizado e no erro do utilizador.

Considerando todos estes fatores, os valores teóricos aproximam-se mais dos valores calculados através da definição das fórmulas de queda de tensão em função do tempo e posterior resolução em função da constante de tempo.